一级核酸数据库：微生物宏基因组数据库 JCVI

微生物宏基因组数据库是非常有用的一级核酸数据库资源。说到微生物宏基因组学，不得不介绍的是美国基因组研究所 TIGR 和克莱格反特研究所 JCVI。美国基因组研究所致力于微生物基因组的研究，也有部分植物基因组项目。它是克莱格·凡特研究所的一部分。自 1995 年成立之初的两个基因组，至今已拥有超过 700 个基因组，而且还将更多。TIGR 是 NCBI 基因组资源的有力补充，因为它不仅拥有已完成测序的基因组，还有那些测序中的基因组信息。在植物基因组项目中可以找到拟南芥、玉米、苜蓿和柳树的基因组信息。在微生物与环境基因组目中，特别值得关注的是“人类微生物组计划”，HMP。

HMP 由美国 NIH 发起，由 4 个四个测序中心共同完成，其中一个就是克莱格凡特学院。“人类微生物组计划”堪比“人类基因组计划”。我们目前认知的微生物不到 1%，生活在我们肠道中的微生物细胞，是人体细胞的 10 倍。这些微生物基因组之和是人类基因组的 100 倍。微生物影响并超越我们的生老病死，有一天人死了，但身体中的微生物却还活着。除了近年来少量的有关糖尿病等与肠道微生物的研究外，我们完全不清楚肠道微生物，呼吸道微生物，还有体表微生物等在人体内做了什么，他们的喜怒哀乐与我们的生老病死有什么关系。所以世界上诸多科学家都呼吁完成微生物组的研究计划。HMP 就是其中之一。目前，HMP 主要包括了人类鼻腔、口腔、皮肤、胃肠道和泌尿生殖道的宏基因组样本数据和分析流程。

从 JCVI 主页（http://www.jcvi.org/）的统计表中我们可以看到不同器官中有多少微生物基因组已被测序并被注释。点击下方的统计链接。可以得到 HMP 中已研究的所有微生物基因组。这些微生物在人体中存在的位置，测序及注释是已完成还是在进行中。已完成的基因组后面会有三个链接：

WGS 是全基因组鸟枪法测序项目数据库记录的链接。

SRA 是高通量测序数据库记录的链接。这两个链接里记录的是测序的信息。相比之下对大家更为有意义的是

ANNOTATION 链接里的内容，他列出了某个基因组在 Genbank 中所有注释的链接。比如微生物 Acinetobacter radioresistens SK82 的基因组共分成 82 条序列记录在 Genbank 数据库中。通过前面章节的学习，解读这些序列并不困难。